INDONESIA DIGITAL TWIN COMMUNITY

TWINI

Game edukasi Digital Twin untuk eksplorasi, simulasi, dan pembelajaran interaktif.

PRODUCT BRIEF | DIGITAL TWIN | GAME EDUKASI | MONAS - JAKARTA

Mengapa TWINI?

TWINI menjembatani konsep Digital Twin yang kompleks dengan pengalaman bermain yang mudah dipahami.

Lihat kota sebagai model

Landmark, taman, jalan, bangunan, sensor, dan karakter menjadi entitas digital.

Belajar lewat aksi

Pemain bergerak, menemukan, mengaktifkan sensor, mengelola energi, dan melihat perubahan state.

Bangun skenario

City Builder membuka ruang untuk menyusun aset kota dan merancang skenario sensor.

Refleksi data

Dashboard memperkenalkan telemetri, status perangkat, waktu, lokasi, dan kualitas data.

Pengalaman produk saat ini

Home

Identitas TWINI, carousel model 3D, dan navigasi utama.

Explore

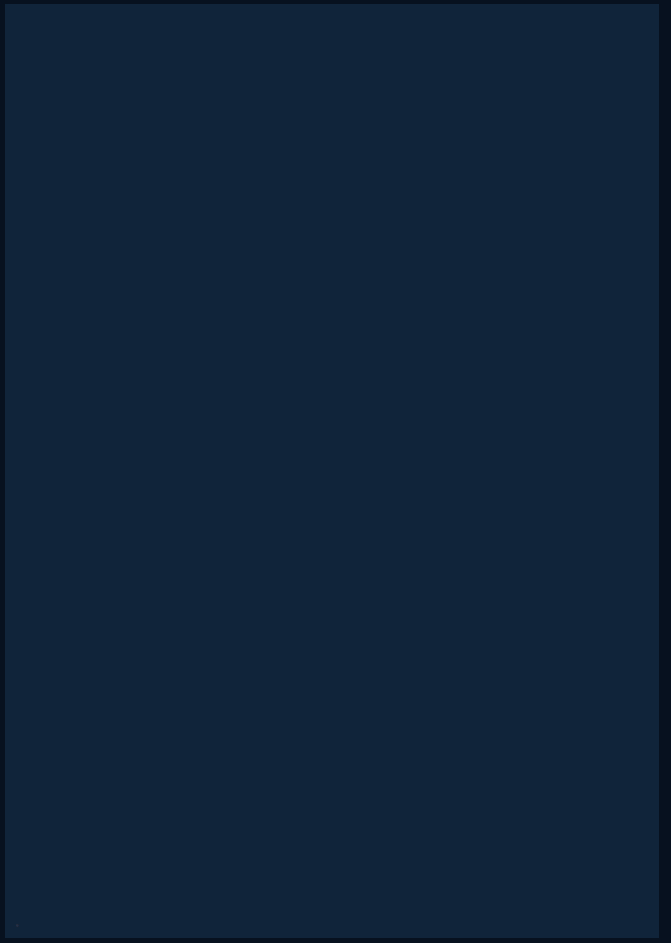
Koleksi aset 3D untuk mengenal karakter dan objek kota.

TWINI

Game survival dan eksplorasi kawasan Monas.

Simulasi

Ruang untuk proyek simulasi dan pengembangan model digital.



Gameplay - belajar melalui eksplorasi

Gerak natural

Joystick mengarahkan karakter maju sesuai arah input; kamera dekat memperjelas orientasi.

Kontrol transparan

Joystick dan action button tidak menutup peta atau area bermain.

Aksi karakter

Run, Jump, Interact, Dash, dan Back menjadi bahasa interaksi yang mudah dipahami.

Dunia Monas

Area diperluas dengan pepohonan, kolam, tempat olahraga, landmark, dan jaringan jalan terpilih.

Karakter, progres, dan motivasi

Avatar 3D

Pilihan model GLB memberi identitas dan variasi karakter.

Misi

Eksplorasi landmark, aktivasi sensor, item, dan survival time.

Resource

Health, energy, stamina, dan battery membentuk trade-off bermain.

Reward

XP, coins, item, dan progres membuat eksplorasi terasa bertahap.

Dari peta menjadi Digital Twin

01 - REPRESENTASI

Peta Monas, objek 3D, landmark, jalan, taman, dan bangunan.

02 - STATE

Posisi avatar, sensor, resource, misi, waktu, dan status perangkat.

03 - INTERAKSI

Aksi pemain mengubah state dan memberi umpan balik.

Nilai utama TWINI adalah membuat hubungan antara ruang, objek, data, aturan, dan tindakan terasa konkret.

City Builder - ruang untuk merancang skenario

Grid level

Susun aset pada area terstruktur untuk membuat skenario eksplorasi.

Aset kota

Tempatkan bangunan, fasilitas, pohon, lampu, dan landmark.

Sensor IoT

Pilih perangkat untuk skenario banjir, kualitas udara, dan energi.

Eksperimen

Bandingkan penempatan aset dan sensor dengan dampaknya pada misi.

Dashboard - data yang bisa dibaca pemain

Telemetri simulasi

Suhu, kelembapan, AQI, angin, dan status perangkat menjadi umpan balik.

Konteks lokasi

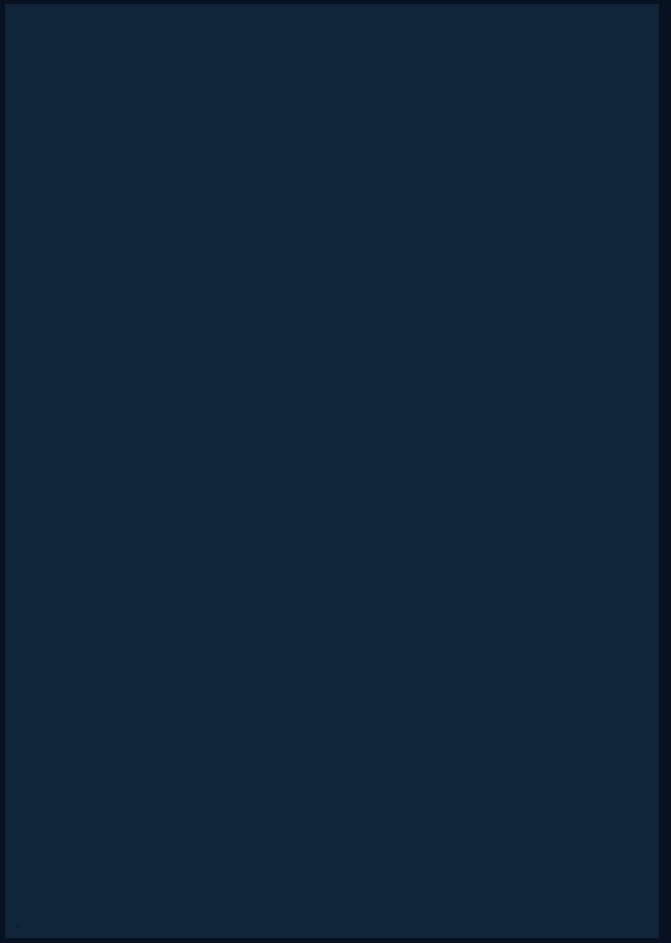
Sensor memerlukan ID, koordinat, satuan, dan waktu pembaruan.

Kejujuran data

Nilai prototipe diberi label simulasi sampai tersambung ke sumber resmi.

Langkah berikutnya

Tambahkan provenance, histori, validasi, dan mode replay.



Inventory - keputusan kecil yang terasa

Pemulihan

Energy Crystal, Battery Pack, dan Health Kit mendukung strategi pemain.

Trade-off

Pemain memilih kapan berlari, menjelajah, atau menyimpan resource.

Peluang belajar

Resource game menjadi analogi kapasitas dan konsumsi sistem.

Misi - progres yang membuat pemain kembali

First Arrival

Memulai perjalanan di kawasan Monas.

Digital Explorer

Menemukan landmark dan memahami konteks lokasi.

Smart City Guardian

Mengaktifkan sensor simulasi dan membaca umpan balik.

Survivor

Bertahan, mengelola resource, dan mencapai target waktu.

Roadmap pengembangan TWINI

FASE 1 | 0-3 BULAN

Core gameplay

Poles kontrol sentuh, collision, kamera, onboarding, save progress, dan performa mobile.

FASE 2 | 3-6 BULAN

Monas hidup

Tambah landmark tervalidasi, POI, kolam, olahraga, event cuaca, dan quest berbasis lokasi.

FASE 3 | 6-12 BULAN

Data terhubung

Integrasi feed resmi, timestamp, histori telemetri, sensor simulator, dan replay skenario.

FASE 4 | 12+ BULAN

Ekosistem

Multiplayer kelas, authoring skenario, SDK aset, analytics, dan deployment institusi.

Prioritas teknis dan produk

Kualitas pengalaman, kredibilitas data, dan kesiapan platform menjadi tiga fokus pengembangan utama.

Kenyamanan mobile

Kontrol stabil di web view, Android, dan iOS; FPS terjaga saat scene padat.

Kredibilitas data

Pisahkan data simulasi, data referensi, dan data live.

Skalabilitas scene

Optimasi GLB, LOD, batching, culling, dan streaming area.

KPI pembelajaran

Ukur pemahaman entitas-state-event dan kemampuan menyusun skenario sensor.

INDONESIA DIGITAL TWIN COMMUNITY

Bangun kota yang bisa dipah

TWINI dimulai sebagai game. Arah berikutnya adalah menjadi laboratorium Digital Twin yang dapat dimainkan, diuji, dan dipercaya.

POLES GAMEPLAY | PERLUAS MONAS | HUBUNGKAN DATA | UKUR PEMBELAJARAN